



광경화 3D 프린팅과 가압주조를 활용한 고정밀 금속 격자구조체 제조기술

- 복잡한 미세 격자 내부까지 결함 없이 금속 용탕 충전 구현

적용분야 / 제품



경량 구조체



높은 강성과 경량화를 요구하는 항공구조 및 자동차 부품



충격 흡수 부재



우수한 에너지 흡수 특성을 활용한 안전 보호 장치



의료용 구조체

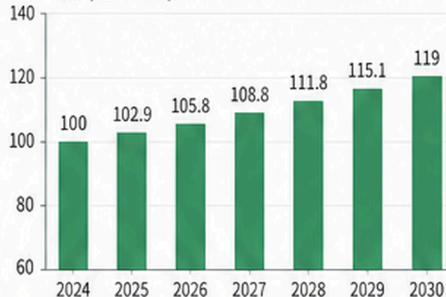


맞춤형 기계적 특성을 갖는 의료 임플란트 및 보조기기

시장현황

Aerospace and Automotive Lightweighting Market

지수 (base=100)



2024~2030년
연평균 성장률
2.9%



2030년 시장규모
119
(지수, base=100)

출처: Automotive Lightweight Material Market Size & Outlook, 2030 (2024)



기술개요



광경화 3D 프린팅으로 복잡한 격자 형상의 희생 패턴을 고정밀 제작



매몰 및 번아웃 공정을 통해 패턴 제거 후 주형 내부에 미세 격자 공동 형성



가압주조 공정에서 불활성 가스 압력 인가로 얇은 스트럿 내부까지 금속 용탕 완전 충전



핵심 차별성



별도의 패턴 금형 없이 자유로운 3차원 금속 격자구조 구현 가능



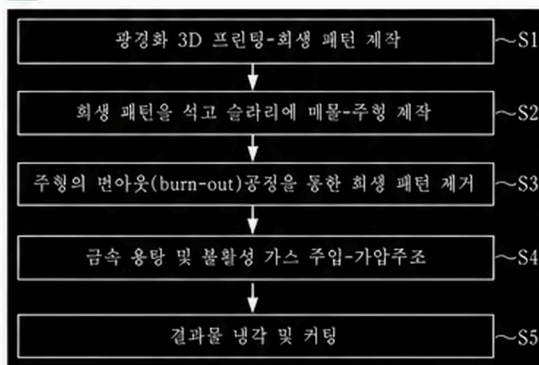
광경화 3D 프린팅으로 격자 구조의 기하학적 형상 및 상대밀도 정밀 조절



가압주조와 불활성 가스 압력 인가로 주조 결함 최소화 및 높은 치밀도 확보



대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 절삭가공 및 사형 주조는 복잡한 내부 구조와 미세 스트럿 형상 제한에 한계
- 금속 적층제조는 장비 비용이 높고 대형 구조물 제작 시 생산성 및 경제성 제약



기술적 우위

- 97% 이상의 높은 상대밀도와 구조적 안정성으로 결함 없는 금속 격자구조체 제조
- 기둥 및 외부 프레임 보강 요소 포함 다양한 유닛셀 형상을 표준화하여 산업적 활용성 극대화



지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
광경화 3D 프린팅 및 가압주조를 통한 금속 격자 구조체의 제조 방법 및 그 제조 방법에 의해 제조된 금속 격자 구조체	10-2026-0104694	2026.06.09



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr